

Home Assistant — odczyt i sterowanie (wersja podstawowa)

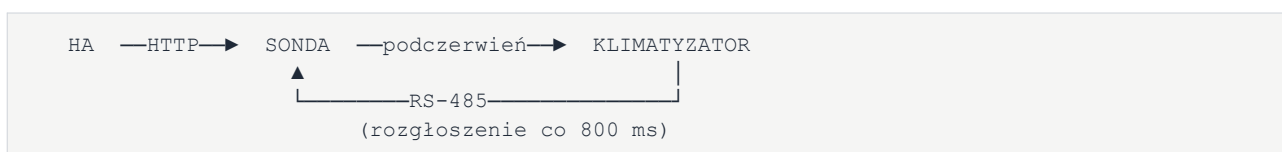
Zastępuje HA_INTEGRACJA_ODCZYT.md (tamten opisywał wyłącznie odczyt, bo sterowania jeszcze nie było). Wymaga firmware v10.

Zakres celowo ograniczony. To jest wersja podstawowa, dopasowana do prowizorycznego montażu diody nadawczej. Pełny panel biura — wizualizacje, sceny, automatyzacje — dochodzi dopiero po montażu docelowym, bo budowanie go teraz oznaczałoby pracę do wyrzucenia.

1. Jak to działa — dwa niezależne tory

Kluczowa własność protokołu Gree: pilot nie wysyła zmian, tylko komplet nastaw. Ramka podczerwieni niesie naraz włączenie, tryb, temperaturę, bieg i żaluzje. Nikt nie wysyła „podnieś o stopień” — wysyła się cały nowy stan. Dlatego pełne nastawy musi pamiętać sonda, a nie Home Assistant.

Stąd dwa tory, z których każdy wie coś innego:



Tor	Kierunek	Co niesie	Jakiej ma pewności
podczerwień	HA → jednostka	komplet nastaw	żadnej — nadajnik jest ślepy, nie ma potwierdzenia
magistrala	jednostka → HA	praca, bieg, klapy, 2 temperatury	pełną — to pomiar, nie deklaracja

Nastaw (temperatura zadana, tryb) na magistrali nie ma — jednostka wysyła je wyłącznie do zarejestrowanego sterownika przewodowego, którym sonda nie jest. Dlatego nastawy w HA pochodzą z pamięci sondy: to zapis tego, co kazaliśmy, a nie odczyt z jednostki.

2. Magistrala pilnuje podczerwieni

Sam nadajnik IR nie daje żadnej gwarancji. Dioda może się odkleić, ktoś może zasłonić odbiornik, ramka może przepaść. Dlatego firmware v10 domyka pętlę sam:

- wysyła ramkę trzy razy (ramka jest idempotentna, powtórzenie nic nie psuje),
- czeka 14 s — tyle potrzebuje wentylator, żeby ruszyć,
- porównuje stan z magistrali z zadany,
- niezgodność → powtarza komendę, do dwóch razy,
- dalej niezgodność → wystawia potwierdzenie: nie.

Weryfikowane jest zawsze włączenie/wyłączenie, a bieg wentylatora dodatkowo w trybach chłodzenia, grzania i wentylacji. W trybie auto i osuszania bieg jest pomijany, bo tam jednostka zmienia go sama i niezgodność nie znaczyłaby awarii.

Pomiar z uruchomienia (zamówiony bieg wysoki): jednostka odpowiedziała w 6 s, sonda potwierdziła w 19 s, zero ponowień.

3. Konfiguracja — configuration.yaml

3.1 Odczyt

```
rest:
- resource: http://192.168.0.172/stan
  scan_interval: 15
  sensor:
    - name: "Klimatyzacja biuro temperatura"
      value_template: "{{ value_json.temp_pokoj }}"
      unit_of_measurement: "°C"
      device_class: temperature
      state_class: measurement
    - name: "Klimatyzacja biuro wymiennik"
      value_template: "{{ value_json.temp_wymiennik }}"
      unit_of_measurement: "°C"
      device_class: temperature
      state_class: measurement
    - name: "Klimatyzacja biuro wentylator"
      value_template: "{{ value_json.wentylator }}"
      icon: mdi:fan
    # --- nastawy: pamięć sondy, nie odczyt z jednostki ---
    - name: "Klimatyzacja biuro nastawa sonda"
      value_template: "{{ value_json.zad_temp }}"
      unit_of_measurement: "°C"
    - name: "Klimatyzacja biuro tryb sonda"
      value_template: "{{ value_json.zad_tryb }}"
    - name: "Klimatyzacja biuro bieg sonda"
      value_template: "{{ value_json.zad_went }}"
    - name: "Klimatyzacja biuro potwierdzenie"
      value_template: "{{ value_json.potwierdzenie }}"
      icon: mdi:check-network
  binary_sensor:
    - name: "Klimatyzacja biuro pracuje"
      value_template: "{{ value_json.pracuje }}"
      device_class: running
    - name: "Klimatyzacja biuro klapy"
      value_template: "{{ value_json.klapy_otwarte }}"
      device_class: opening
    - name: "Klimatyzacja biuro sonda online"
      value_template: "{{ value_json.dostepne }}"
      device_class: connectivity
    - name: "Klimatyzacja biuro zadane wlaczenie"
      value_template: "{{ value_json.zad_wl }}"
```

3.2 Komendy

Każda komenda podaje tylko to, co się zmienia — resztę nastaw sonda dokłada z pamięci i wysyła komplet.

```
rest_command:
  klima_wl:
    url: "http://192.168.0.172/ustaw?wl=1"
    timeout: 15
  klima_wyl:
    url: "http://192.168.0.172/ustaw?wl=0"
    timeout: 15
  klima_temp:
    url: "http://192.168.0.172/ustaw?temp={{ temp }}"
    timeout: 15
  klima_tryb:
    url: "http://192.168.0.172/ustaw?tryb={{ tryb }}"
    timeout: 15
  klima_went:
    url: "http://192.168.0.172/ustaw?went={{ went }}"
    timeout: 15
```

3.3 Sterowanie

```

template:
- switch:
  - name: "Klimatyzacja biuro"
    unique_id: gree_biuro_wl
    icon: mdi:air-conditioner
    state: "{{ is_state('binary_sensor.klimatyzacja_biuro_zadane_wlaczenie','on') }}"
    availability: "{{ is_state('binary_sensor.klimatyzacja_biuro_sonda_online','on') }}"
    turn_on:
      - action: rest_command.klima_wl
      - delay: { seconds: 2 }
      - action: homeassistant.update_entity
        target:
          entity_id: binary_sensor.klimatyzacja_biuro_zadane_wlaczenie
    turn_off:
      - action: rest_command.klima_wyl
      - delay: { seconds: 2 }
      - action: homeassistant.update_entity
        target:
          entity_id: binary_sensor.klimatyzacja_biuro_zadane_wlaczenie

- number:
  - name: "Klimatyzacja biuro nastawa"
    unique_id: gree_biuro_temp
    icon: mdi:thermometer
    unit_of_measurement: "°C"
    min: 16
    max: 30
    step: 1
    state: "{{ states('sensor.klimatyzacja_biuro_nastawa_sonda') | int(22) }}"
    availability: "{{ is_state('binary_sensor.klimatyzacja_biuro_sonda_online','on') }}"
    set_value:
      - action: rest_command.klima_temp
        data:
          temp: "{{ value | int }}"
      - delay: { seconds: 2 }
      - action: homeassistant.update_entity
        target:
          entity_id: sensor.klimatyzacja_biuro_nastawa_sonda

- select:
  - name: "Klimatyzacja biuro tryb"
    unique_id: gree_biuro_tryb
    icon: mdi:tune
    options: "{{ ['chlodzenie','grzanie','osuszanie','wentylacja','auto'] }}"
    state: "{{ states('sensor.klimatyzacja_biuro_tryb_sonda') }}"
    availability: "{{ is_state('binary_sensor.klimatyzacja_biuro_sonda_online','on') }}"
    select_option:
      - action: rest_command.klima_tryb
        data:
          tryb: >-
            {{ {'chlodzenie':'cool','grzanie':'heat','osuszanie':'dry',
              'wentylacja':'fan','auto':'auto'}[option] }}
      - delay: { seconds: 2 }
      - action: homeassistant.update_entity
        target:
          entity_id: sensor.klimatyzacja_biuro_tryb_sonda

  - name: "Klimatyzacja biuro bieg"

```

```

unique_id: gree_biuro_went
icon: mdi:fan
options: "{{ [ 'auto','niski','sredni','wysoki' ] }}"
state: "{{ states('sensor.klimatyzacja_biuro_bieg_sonda') }}"
availability: "{{ is_state('binary_sensor.klimatyzacja_biuro_sonda_online','on') }}"
select_option:
  - action: rest_command.klima_went
    data:
      went: >-
        {{ [ 'auto':'auto','niski':'1','sredni':'2','wysoki':'3' ][option] }}
  - delay: { seconds: 2 }
  - action: homeassistant.update_entity
    target:
      entity_id: sensor.klimatyzacja_biuro_bieg_sonda

- binary_sensor:
  - name: "Klimatyzacja biuro sterowanie nieskuteczne"
    unique_id: gree_biuro_alarm
    device_class: problem
    state: "{{ is_state('sensor.klimatyzacja_biuro_potwierdzenie','nie') }}"
    delay_on: { seconds: 5 }

```

Po wklejeniu: Narzędzia deweloperskie → YAML → Przeładuj encje REST, potem Przeładuj encje szablonowe. Przy pierwszym uruchomieniu bezpiecznie zrestartować HA.

4. Dlaczego przełącznik pokazuje zamiar, a nie pomiar

Przełącznik switch.klimatyzacja_biuro bierze stan z nastawy w sondzie, a nie z magistrali. To świadoma decyzja: wentylator rusza dopiero po ~10 s, więc przełącznik oparty na pomiarze odskakiwałby po kliknięciu i wyglądał na zepsuty.

Prawdę o jednostce mówią dwie osobne encje i to na nie należy patrzeć:

Encja	Znaczenie
binary_sensor.klimatyzacja_biuro_pracuje	czy jednostka faktycznie pracuje (magistrala)
binary_sensor.klimatyzacja_biuro_sterowanie_nieskuteczne	zapala się, gdy komenda nie doszła mimo ponowień

Ta druga encja jest tu najważniejsza — to ona wyłapie odklejoną diodę albo zasłonięty odbiornik. Bez niej sterowanie podczerwienią byłoby wiarą, a nie sterowaniem.

Automatyzacja, która o tym powiadomi:

```

automation:
  - alias: "Klimatyzacja – komenda nie doszła"
    trigger:
      - trigger: state
        entity_id: binary_sensor.klimatyzacja_biuro_sterowanie_nieskuteczne
        to: "on"
    action:
      - action: persistent_notification.create
        data:
          title: "Klimatyzacja nie odpowiada"
          message: >-
            Sonda wysłała komendę trzykrotnie i powtórzyła ją dwa razy,
            a magistrala nie potwierdziła zmiany. Sprawdź diodę przy odbiorniku.

```

5. Ograniczenia wersji podstawowej

Ograniczenie	Powód
brak encji climate	rdzeń HA nie pozwala zbudować jej z szablonu; MQTT albo HACS to komplikacja nieopłacalna przy prowizorycznym montażu

Ograniczenie	Powód
zmiana pilotem nie aktualizuje nastaw w HA	nastaw nie ma na magistrali; jednostka wysyła je tylko do zarejestrowanego sterownika przewodowego
żaluzje bez encji	sterowanie działa (/ustaw?swing=1), ale magistrala pokazuje tylko klapy otwarte/zamknięte, więc weryfikacja byłaby pozorna
jedna jednostka	pozostałe kasetony dostaną własne sondy — patrz README.md

Zmiana pilotem jest widoczna tam, gdzie liczy się najbardziej: praca, bieg i temperatury przychodzą z magistrali niezależnie od tego, kto wydał polecenie.

6. Adres sondy

Sonda pracuje pod 192.168.0.172. Na routerze zarezerwuj ten adres dla jej adresu MAC — inaczej po restarcie router może przydzielić inny i wszystkie encje przestaną działać.

7. Endpointy sondy

Adres	Działanie
/stan	JSON — źródło dla wszystkich encji
/	podgląd dla człowieka w przeglądarce
/ustaw?wl=1	włącz (nastawy z pamięci)
/ustaw?wl=0	wyłącz
/ustaw?temp=24	temperatura zadana 16–30
/ustaw?tryb=cool	cool / heat / dry / fan / auto
/ustaw?went=2	auto / 1 niski / 2 średni / 3 wysoki
/ustaw?swing=1	żaluzje
/ustaw?send=1	powtórz komplet nastaw bez zmian

Każde wywołanie /ustaw wysyła komplet nastaw i uzbraja weryfikację przez magistralę. Odpowiedzią jest ten sam JSON co /stan.

Wersja źródłowa: HA_INTEGRACJA.md • wygenerowano narzędzia/md_do_pdf.py